

מרחבים ויקטוריים

מרחבים ויקטוריים

וקטורים ב- $\mathbb{R}^n$

מטריצה $(n \times 1)$ מעל $\mathbb{R}$ נקראת וקטור-עמודה בת n רכיבים:

$$\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R} \right\}$$

פעולות ב- $\mathbb{R}^n$:

חיבור:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$$

כפל בסקלר:

$$k \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kx_1 \\ \vdots \\ kx_n \end{pmatrix}$$

הגדרת מרחב וקטורי

Definition

תהי V קבוצה ונקרא לאיבריה וקטורים. V נקרא מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ אם מוגדרות עליו חיבור וקטורים וכפל בסקלר, ומתקיימות 10 אקסיומות:

#	אקסיומה
1	לכל $v, w \in V$, $v + w \in V$ (סגירות לחיבור)

#	אקסיומה
2	לכל $k \in \mathbb{R}, v \in V$ (סגירות לכפל בסקלר)
3	לכל $v \in V$: $v + v = v$ (קומוטטיביות)
4	לכל $v, w \in V$: $(v + w) + v = (v + v) + w$ (אסוציאטיביות)
5	קיים $0 \in V$ כך שלכל $v \in V$: $v + 0 = v$
6	לכל $v \in V$ קיים $-v \in V$ כך ש- $v + (-v) = 0$
7	לכל $k, t \in \mathbb{R}, v \in V$: $(k \cdot t) \cdot v = k \cdot (t \cdot v)$
8	לכל $k, t \in \mathbb{R}, v \in V$: $(k + t) \cdot v = k \cdot v + t \cdot v$
9	לכל $k \in \mathbb{R}, v, w \in V$: $k \cdot (v + w) = k \cdot v + k \cdot w$
10	לכל $v \in V$: $1 \cdot v = v$

דוגמאות למרחבים וקטוריים

$M_{m \times n}(\mathbb{R})$ - מרחב המטריצות

אוסף כל המטריצות בגודל $m \times n$ מעל $\mathbb{R}$, עם חיבור רגיל וכפל בסקלר.

$(\mathbb{R})$ - מרחב הפולינומים

קבוצת כל הפולינומים עם מקדמים ממשיים. מסומן גם $\mathbb{R}x$.

$(\mathbb{R})$ - מרחב הפונקציות

$$(\mathbb{R}) = \{ \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \}$$

עם חיבור פונקציות וכפל בסקלר רגיל. האיבר הנייטרלי הוא $\bar{0}(x) = 0$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

תת-מרחב וקטורי

Definition

תהי V מרחב וקטורי ו- V . נקרא תת-מרחב של V אם עצמו מרחב וקטורי תחת אותן הפעולות.

קריטריון מקוצר

V הוא תת-מרחב אם ורק אם מתקיימים שלושת התנאים:

1. $0 \in$

2. לכל $u, v \in V$, $u + v \in V$

3. לכל $k \in \mathbb{R}$, $ku \in V$

דוגמאות - תת-מרחב או לא?

לא תת-מרחב - איבר בודד

$$= \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\} \mathbb{R}^2$$

לא סגור לכפל בסקלר: $2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$

תת-מרחב - קו דרך הראשית

$$= \left\{ \begin{pmatrix} 2k \\ 3k \end{pmatrix} \mid k \in \mathbb{R} \right\} \mathbb{R}^2$$

- $0 \in$ (כאשר $k = 0$)
- חיבור: $\begin{pmatrix} 2k \\ 3k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2t \\ 3t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(k+t) \\ 3(k+t) \end{pmatrix} \in$
- כפל בסקלר: $t \cdot \begin{pmatrix} 2k \\ 3k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2tk \\ 3tk \end{pmatrix} \in$

לכן הוא תת-מרחב.

לא תת-מרחב - הזזה

$$= \left\{ \begin{pmatrix} a \\ a+2 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$$

0 - אין a שמקיים בו-זמנית $a = 0$ וגם $a + 2 = 0$.

לא תת-מרחב - אי-שוויון

$$= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x \geq 0 \right\}$$

לא סגור לכפל בסקלר: $-1 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$

לא תת-מרחב - תנאי ריבועי

$$= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x^2 - y^2 = 0 \right\}$$

לא סגור לחיבור: $\begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix} \in$, $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, אך $\begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ ו- $5^2 - (-1)^2 = 24 \neq 0$.

תת-מרחב ב- $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a + b + c = d \right\} M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$$

- $0 \in : 0 + 0 + 0 = 0 \checkmark$

- כפל בסקלר: $\checkmark ka + kb + kc = k(a + b + c) = kd$
- חיבור: $\checkmark (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) + (c_1 + c_2) = d_1 + d_2$

לכן הוא תת-מרחב.

לא תת-מרחב - דרגה מדויקת

$$= \{p(x) \in (\mathbb{R}) \mid \text{de}(p(x)) = 2\}$$

לא סגור לחיבור: $p(x) = 3x^2 + x - 1$ ו- $q(x) = -3x^2 + 2x + 5$ שניהם ב-2, אך $p + q = 3x + 4$ בדרגה 1.

תת-מרחב - דרגה לכל היותר n

$$_2(\mathbb{R}) = \{p(x) \in (\mathbb{R}) \mid \text{de}(p(x)) \leq 2\}$$

- $\bar{0} \in _2 \checkmark$

- כפל בסקלר לא מעלה דרגה $\checkmark$

- $\text{de}(p +) \leq m(\text{de } p, \text{de }) \leq 2 \checkmark$

לכן ${}_2(\mathbb{R})$ הוא תת-מרחב. באופן כללי, ${}_n(\mathbb{R})$ הוא תת-מרחב של $(\mathbb{R})$ לכל n .

תת-מרחב ב- $(\mathbb{R})$

$$= \{ \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \ (x) = 0 \} \ (\mathbb{R})$$

- $\bar{0}(3) = 0 \checkmark$
- $(+)(3) = (3) + (3) = 0 \checkmark$
- $(k)(3) = k \cdot (3) = 0 \checkmark$

לכן הוא תת-מרחב.

מרחב האפס (Null Space)

Definition

תהי A מטריצה מסדר $m \times n$. **מרחב האפס** של A מוגדר:

$$(A) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\}$$

(A) הוא תת-מרחב של $\mathbb{R}^n$.

הוכחה

- $\checkmark 0 \in (A), A \cdot 0 = 0$
- יהיו $(+), \in (A) : A(+) = A + A = 0 + 0 = 0$
- יהי $(k), \in (A) : A(k) = k(A) = k0 = 0 : k \in \mathbb{R}$